

Acta de Revisión Cruzada

Número: NAC-DMN-AGEI26-00013

Proyecto “Comprobantes electrónicos y anexos”

F05-PRO-GTI-TST-008

Formato versión 5

Gestión Interna de Desarrollo y Mantenimiento

Dirección Nacional de Tecnología

Fecha: 29/4/2026

Información del Documento

Resumen:	Resultado de la revisión cruzada de código fuente de la aplicación informática desarrollada, orientada a realizar observaciones de carácter técnico que impliquen mejores prácticas de programación, posibles optimizaciones y hacer sugerencias para contar con un código flexible, escalable y ordenado.
Audiencia:	Equipo del proyecto Gestión Interna de Desarrollo y Mantenimiento Gestión Interna de Control y Aseguramiento de Calidad (QA)

Tabla de Contenido

1 Objetivo	4
2 Alcance de la Revisión	4
3 Estructura del Proyecto y Código Fuente	4
4 Recomendaciones	8
5 Aprobación del Documento	8
5.1 Cláusula de Responsabilidad	8
5.2 Aprobación	9

Acta de Revisión Cruzada

Proyecto “Comprobantes electrónicos y anexos”

1 Objetivo

Este documento tiene como objetivo definir las acciones y compromisos de mejora sobre el código implementado, fruto de la revisión cruzada realizada sobre una muestra de la construcción, priorizando aquello que está relacionado a funcionalidades críticas o de mayor importancia funcional y/o técnica. Cabe mencionar que los compromisos que pudieran originarse de esta revisión técnica deben ser atendidos por los responsables de las nuevas funcionalidades implementadas.

2 Alcance de la Revisión

Para este proyecto, que hace referencia al release 1, el cual está comprendido por el componente de anexos, con los repositorios *sri-anexos-estructura-service* para la creación de plantillas de anexos y *sri-anexos-habilitacion-service* para la gestión o habilitación de las plantillas de anexos; la revisión se centra en el cumplimiento de estándares institucionales y en las funcionalidad críticas o de mayor importancia funcional y/o técnica, preestablecidas por el equipo del proyecto, y las que a criterio del revisor se determine como relevantes, y que están descritas en el punto 3 “Estructura del Proyecto y Código Fuente”.

3 Estructura del Proyecto y Código Fuente

Clase / Paquete	Funcionalidad	Observación	Observación – Experto Técnico proyecto / Desarrollador	Fecha compromiso de solución
sri-anexos-estructura-service		Revisar la aplicación completa del Estándar de Desarrollo Tecnológico Backend-Arquitectura Resiliente.		19/06/2026
GanPlantillaEntity/ ec.gob.sri.estructura.infraestructura.persistence.entity	Entidades JPA	No cumple “8.4. Entidades” del estándar backend.		19/06/2026
application.properties / Configuración Quarkus (sri-anexos-estructura-service)	Seguridad - CORS	Configuración CORS demasiado permisiva con patrones regex que permiten múltiples subdominios (https://([a-z0-9\\-_]+)\\.app\\.sri\\.gob\\.ec/, http://([a-z0-9\\-_]+)\\.sri\\.gob\\.ec/) combinado		19/06/2026

		con access-control-allow-credentials=true. Riesgo de seguridad por exceso de exposición.		
application.properties / Configuración Quarkus (sri-anexos-estructura-service)	Seguridad - HTTPS	Configuración SSL comentada en producción (%prod.quarkus.http.ssl-port=8443, %prod.quarkus.http.insecure-requests=disabled). Los datos viajan sin cifrado en producción.	Los microservicios serán expuestos a través de una capa frontal agnóstica de publicación y enrutamiento, responsable de la terminación SSL/TLS, balanceo y direccionamiento hacia los servicios internos. La línea antes mencionada será eliminada.	19/06/2026
application.properties / Configuración BD (sri-anexos-estructura-service)	Seguridad - Credenciales	Credenciales de base de datos en claro (jdbc.username=gestion_anexos, jdbc.password=gestion_anexos) aunque comentadas. Deberían usar variables de entorno o secrets.		19/06/2026
AuditValidationFilter.java / infrastructure.filter (sri-anexos-estructura-service)	Seguridad - Autenticación	Validación JWT correcta pero sin política de reintento o circuit breaker para validación de tokens en servicios externos.		19/06/2026
XssProtectionFilter.java / infrastructure.filter (sri-anexos-estructura-service)	Seguridad - XSS	Implementación correcta pero no hay rate limiting para prevenir DoS/ataques de fuerza bruta.		19/06/2026
GestionarGanPlantilla.java / application.service (sri-anexos-estructura-service)	Resiliencia - Circuit Breaker	Llamadas a servicios externos (catálogos) sin circuit breaker ni política de retry en capa Application Service. Fallos pueden causar cascada de errores.		19/06/2026
GestionarGanPlantilla.java / application.service (sri-anexos-estructura-service)	Resiliencia - Integración	Llamadas REST síncronas sin timeout configurado explícitamente. Pueden saturar hilos.		19/06/2026
application.properties / Configuración Quarkus (sri-anexos-estructura-service)	Escalabilidad - Caché	No se detecta configuración de caché para catálogos	Conforme al correo indicado por Santiago Simbaña del 22 de	

estructura-service)		estáticos (ej: estados de plantilla).	abril de 2026 12:02 donde se indica que “para el Release 1 no se prevé ni se requiere implementar una estrategia específica de caché para la información de catálogos, considerando el alcance funcional definido para esta etapa y que, al tratarse de servicios de intranet, no se estima un nivel de consumo que lo haga necesario”	
README.md (sri-anexos-estructura-service)	Documentación	Documentación técnica del proyecto, variables de entorno, levantamiento en entorno de desarrollo, comandos, etc.		19/06/2026
sri-anexos-habilitacion-service		Revisar la aplicación completa del Estándar de Desarrollo Tecnológico Backend-Arquitectura Resiliente		
GanPlantillaEntity/ec.gob.sri.habilitacion.infrastructure.persistencia.entity	Entidades JPA	No cumple “8.4. Entidades” del estándar backend.		19/06/2026
application.properties / Configuración Quarkus (sri-anexos-habilitacion-service)	Seguridad - CORS	Mismos patrones regex amplios para CORS (https://([a-z0-9\\-_]+)\\.app\\.sri\\.gob\\.ec/, http://([a-z0-9\\-_]+)\\.sri\\.gob\\.ec/) con credenciales habilitadas.		19/06/2026
application.properties / Configuración Quarkus (sri-anexos-habilitacion-service)	Seguridad - HTTPS	SSL configurado pero keystore comentado (%prod.quarkus.http.ssl.certificate.keystore-file=/etc/certs/server.p12).	Los microservicios serán expuestos a través de una capa frontal agnóstica de publicación y enrutamiento, responsable de la terminación SSL/TLS, balanceo y direccionamiento hacia los servicios internos. La línea	19/06/2026

			antes mencionada será eliminada.	
application.properties / Configuración BD (sri-anexos-habilitacion-service)	Seguridad Credenciales	- Mismas credenciales en claro (jdbc.username=gestion_anexos, jdbc.password=gestion_anexos).		19/06/2026
AuditValidationFilter.java / infrastructure.filter (sri-anexos-habilitacion-service)	Seguridad Autenticación	- Implementación idéntica al otro proyecto. Correcta pero sin circuit breaker.		19/06/2026
XssProtectionFilter.java / infrastructure.filter (sri-anexos-habilitacion-service)	Seguridad - XSS	Misma implementación correcta pero sin rate limiting.		19/06/2026
GestionarGanPlantilla.java / application.service (sri-anexos-habilitacion-service)	Resiliencia - Circuit Breaker	Transiciones de estado sin circuit breaker en capa Application Service (no aplica en Repository).		19/06/2026
GestionarGanPlantilla.java / application.service (sri-anexos-habilitacion-service)	Resiliencia Timeout	- Sin configuración explícita de timeouts para operaciones de estado.		19/06/2026
application.properties / Configuración Quarkus (sri-anexos-habilitacion-service)	Escalabilidad Caché	- Sin caché para operaciones de lectura frecuente (estados).	Conforme al correo indicado por Santiago Simbaña del 22 de abril de 2026 12:02 donde se indica que “para el Release 1 no se prevé ni se requiere implementar una estrategia específica de caché para la información de catálogos, considerando el alcance funcional definido para esta etapa y que, al tratarse de servicios de intranet, no se estima un nivel de consumo que lo haga necesario”	
README.md (sri-anexos-habilitacion-)	Documentación	Documentación técnica del proyecto, variables de entorno,		19/06/2026

service)		levantamiento en entorno de desarrollo, comandos, etc.		
Ambos proyectos	Duplicación de código	Entidades JPA duplicadas como GanPlantillaEntity	Realizar una capa de cliente para la comunicación interna entre microservicios separando la estructura de la plantilla con la habilitación (gestión de estados) y evitar la duplicación de entidades.	19/06/2026
Ambos proyectos	Aplicación de <i>“Estándar de Desarrollo Tecnológico Backend-Arquitectura Resiliente”</i> .	Verificar aplicación de estándar completo. Ejemplo: El paquete principal debe ser ec.gob.sri.api. Configuración path debe ser “rest”, configuración de URI debe ser en “lowerCamelCase”, entre otros.	El Estándar de Desarrollo Tecnológico Backend-Arquitectura Resiliente 2026 Versión: 1.0.0 indica en que rest es el paquete principal para las apis: ec.gob.sri.estructura.infrastructure.rest	19/06/2026

4 Recomendaciones

- Revisar y aplicar el estándar completo “Estándar de Desarrollo Tecnológico **Backend-Arquitectura Resiliente**” así como también la aplicación del “Estándar de Desarrollo Tecnológico **DevSecOps**” y sus estándares relacionados.
- Implementar lista blanca estricta para CORS.
- Activar HTTPS con certificados válidos en ambos proyectos.
- Eliminar credenciales hardcodeadas y utilizar variables de entorno o secrets de Kubernetes.
- Configurar circuit breakers y timeouts explícitos en capa de servicio/negocio para todas las llamadas externas y operaciones críticas.
- Implementar caché para catálogos.
- Agregar rate limiting para prevenir ataques DoS.
- Documentar cada servicio con README específicos que describan propósito, requisitos y ejemplos de uso operativo para el desarrollador.
- Implementar Testcontainers para tests de integración real con Oracle.

5 Aprobación del Documento

5.1 Cláusula de Responsabilidad

Los responsables técnicos que suscriben la presente acta certifican la revisión cruzada realizada para la

aplicación informática que está siendo desarrollada.

Las novedades detalladas en este documento deberán ser corregidas de acuerdo a las fechas establecidas para cada una.

5.2 Aprobación

Acta de Revisión Cruzada Proyecto “Comprobantes electrónicos y anexos”

Elabora		
Departamento / Gestión Interna	Responsable	Firma
Departamento de Desarrollo Gestión Interna de Desarrollo y Mantenimiento	Cristhian Cabezas Experto Nacional de Desarrollo	 Validar únicamente en FirmaBC. Firmado electrónicamente por: CRISTHIAN FABIAN CABEZAS GUTIERREZ

Valida		
Departamento / Gestión Interna	Responsable	Firma
Departamento de Desarrollo Gestión Interna de Desarrollo y Mantenimiento	Carlos Anchundia Especialista de desarrollo Desarrollador	
Departamento de Desarrollo Gestión Interna de Desarrollo y Mantenimiento	Sofia Sevilla Experto Nacional de Desarrollo Experto TI	
Departamento de Desarrollo Gestión Interna de Desarrollo y Mantenimiento	Dora Espinosa Experto Supervisor Nacional de Desarrollo	

Informado		
Departamento / Gestión Interna	Responsable	Firma
Departamento de Seguridad Informática Gestión Interna de Control y Aseguramiento de Calidad (QA)	Carlos Quiñonez Especialista De Seguridad Informatica	 Validar únicamente en FirmaBC. Firmado electrónicamente por: CARLOS ALBERTO QUINONEZ NUÑEZ

Aprueba		
Departamento / Gestión Interna	Responsable	Firma
Departamento de Desarrollo Gestión Interna de Desarrollo y Mantenimiento	Roberto Patricio Cañarte Coordinador Nacional de Desarrollo y Mantenimiento	